

学生版讲解：一次函数与实际应用（利润优化）

一次函数与实际应用（利润优化）

一、先把题目拆开

已知条件	数学含义
销售一台A型获利120元，B型获利140元	A型单价利润，B型单价利润
计划购进两种电脑共100台	，即A型 台，B型 台
B型不超过A型的3倍	$\rightarrow$
第(3)问附加：最多购进A型60台	，与 合并为

求解目标	对应操作
(1) 求 与 的关系式	用总利润公式列函数，化简为一次函数标准形式
(2) 各购进多少台利润最大	确定 的范围，判断单调性，端点取最值
(3) 总利润能否为13600元？	代入解方程，验证 是否在范围内；求值域

二、这题准备怎么走

1. 列函数——设A型 台，用总利润 = A型利润 + B型利润列出 与 的关系式并化简。
2. 定范围——把所有文字约束（总数100、 $B \leq 3A$ ）翻译为不等式，求交集得到 的取值区间。
3. 看单调性——判断一次函数 的正负，确定递增还是递减。
4. 取端点——递减函数的最大值在左端点（最小的 ），直接代入即可。
5. 验范围——第(3)问解方程后，一定要回头检验 是否落在允许范围内。

三、关键想法

核心策略：建模 → 定域 → 看单调性取端点。

这类利润优化问题的本质是：在闭区间上求一次函数的最值。只要完成三步：

1. 把文字翻译成函数 $y = kx + b$ ；
2. 把文字约束翻译成不等式，确定 x 的取值范围；
3. 因为 $k < 0$ （递减），最大值就在最左端 $x = a$ 处。

不需要逐个代入试算，看一眼单调性就能锁定答案。

四、标准解法

第(1)问：求 与 的关系式

Step 1：设变量、列式

设购进A型电脑 台，则B型电脑 台。

总利润 = A型利润 + B型利润：

Step 2：化简

即 （ 为正整数）。

第(2)问：各购进多少台利润最大？

Step 1：翻译约束条件，确定 的范围

隐含条件： ， ， 即 。

显式条件：B型不超过A型的3倍：

取交集： 。

Step 2：判断单调性

中， ，函数在 上单调递减。

Step 3：取端点求最大值

递减函数： 越小， 越大。所以最大值在左端点 。

(元)

此时 A型 台，B型 台。

答：购进A型25台、B型75台时利润最大，最大利润为13500元。

第(3)问：总利润能否为13600元？

Step 1：附加约束，缩小区间

新增条件：最多购进A型60台，即。

与原范围取交集：。

Step 2：代入目标值，解方程

Step 3：验证范围（关键！）

，不在范围内，所以总利润不能达到13600元。

Step 4：求利润范围

函数仍为递减，在上：

(元)

(元)

利润范围为（元）。

五、边讲边问

Q1

"B型不超过A型的3倍"写成不等式，应该是 还是 ? 为什么?

Q2

 中的 , 说明函数图像从左到右是上升还是下降? 随 增大而_____。

Q3

递减函数在闭区间 上, 最大值在 处取得, 最小值在 处取得。

Q4

第(3)问解出 , 如果不去验证范围就直接下结论, 会犯什么错误?

Q5

第(3)问利润范围是 。如果函数是递增的 (), 同样的区间 , 利润范围的端点会怎么变?

六、易错提醒

错误1：漏掉" $B \leq 3A$ "的约束

只看到"共100台"，就把范围写成_____，导致最大值取在_____处，答案错误。

对策：逐条圈出题目中的约束条件，每一条都要翻译为不等式。

错误2：化简_____时算错

常见错误：忘记展开括号，或_____的符号搞反。

对策：分两步——先展开_____和_____，再合并同类项_____。

错误3：递减函数的端点取反

知道函数递减，却误以为最大值在右端点_____处。

对策：记住口诀——"**递减往左取最大，递增往右取最大**"。

错误4：第(3)问解出_____后不验证范围

直接回答"能"，忽略了_____必须在_____内这一前提。

对策：凡解方程得到的值，必须回头检查是否落在自变量的允许范围内。

错误5：附加约束后范围漏掉下界

第(3)问看到"最多购进A型60台"，就把范围写成_____，漏掉了_____。

对策：附加约束是与原有约束取交集，不是替换。原来的下界_____仍然有效。

七、一句话总结

利润优化题就是线性约束下一次函数最值问题，万能三步走：

建模（列函数）→ 定域（翻译不等式）→ 看单调性取端点。

解出答案后，别忘了回头验证范围——这是拿满分的最后一步。